

Système de gestion de facturation et paiements

Étape 5 - Modélisation des cas d'utilisation

Élément	Description
Type de document	Analyse fonctionnelle - cas d'utilisation
Version	V1 - Première version du système
Objectif	Décrire les interactions entre les acteurs et le système
Statut	Base de travail pour la conception de la base de données et des écrans

1. Objectif de la modélisation des cas d'utilisation

Cette étape vient après les exigences et les user stories. Son objectif est de représenter les interactions entre les acteurs et le système.

La modélisation des cas d'utilisation permet de répondre aux questions suivantes :

- Qui utilise le système ?
- Que peut faire chaque acteur ?
- Quelles fonctionnalités sont accessibles à chaque rôle ?
- Quelles actions sont principales ?
- Quelles actions dépendent d'autres actions ?

Elle prépare aussi les diagrammes UML, la base de données, les écrans, les permissions utilisateurs, les API backend et les scénarios de test.

2. Acteurs du système

Acteur	Description et responsabilités
Administrateur	Niveau d'accès le plus élevé. Il gère les utilisateurs, les clients, les articles/services, les factures, les paiements, les commissions, les rapports, les paramètres, les annulations, l'archivage et les sauvegardes.
Employé	Effectue les opérations quotidiennes : consultation et ajout de clients, création de factures, enregistrement de paiements, import de relevés, validation de transactions et consultation d'historiques selon permissions.
Client	N'utilise pas directement le système dans la V1. Il est représenté par un dossier contenant ses factures, paiements, soldes restants et historique.
Intermédiaire / agent de commission	Personne externe associée à une facture ou une opération. Elle peut recevoir une commission fixe ou en pourcentage avec un statut de paiement.
Relevé de compte / source bancaire	Source externe de données permettant d'extraire le nom du client, le montant, la date, la référence et les informations utiles pour créer une facture.

3. Liste globale des cas d'utilisation

Cas d'utilisation	Cas d'utilisation	Cas d'utilisation
UC-01 : Se connecter	UC-02 : Se déconnecter	UC-03 : Gérer les utilisateurs
Cas d'utilisation	Cas d'utilisation	Cas d'utilisation
UC-04 : Gérer les rôles et permissions	UC-05 : Ajouter un client	UC-06 : Modifier un client
Cas d'utilisation	Cas d'utilisation	Cas d'utilisation
UC-07 : Consulter un dossier client	UC-08 : Rechercher un client	UC-09 : Supprimer un client sans historique
Cas d'utilisation	Cas d'utilisation	Cas d'utilisation
UC-10 : Archiver un client	UC-11 : Réactiver un client archivé	UC-12 : Ajouter un article ou service
Cas d'utilisation	Cas d'utilisation	Cas d'utilisation
UC-13 : Modifier un article ou service	UC-14 : Consulter les articles ou services	UC-15 : Rechercher un article ou service

Cas d'utilisation	Cas d'utilisation	Cas d'utilisation
UC-16 : Désactiver un article ou service	UC-17 : Supprimer un article ou service non utilisé	UC-18 : Réactiver un article ou service
Cas d'utilisation	Cas d'utilisation	Cas d'utilisation
UC-19 : Créer une facture	UC-20 : Ajouter des articles ou services à une facture	UC-21 : Modifier une facture brouillon
Cas d'utilisation	Cas d'utilisation	Cas d'utilisation
UC-22 : Générer un numéro unique de facture	UC-23 : Calculer le total de la facture	UC-24 : Générer une facture PDF
Cas d'utilisation	Cas d'utilisation	Cas d'utilisation
UC-25 : Consulter une facture	UC-26 : Annuler une facture	UC-27 : Enregistrer un paiement total
Cas d'utilisation	Cas d'utilisation	Cas d'utilisation
UC-28 : Enregistrer un paiement partiel	UC-29 : Calculer le solde restant	UC-30 : Consulter l'historique des paiements
Cas d'utilisation	Cas d'utilisation	Cas d'utilisation
UC-31 : Importer ou scanner un relevé de compte	UC-32 : Extraire les transactions du relevé	UC-33 : Corriger les données extraites
Cas d'utilisation	Cas d'utilisation	Cas d'utilisation
UC-34 : Valider une transaction extraite	UC-35 : Créer une facture depuis une transaction	UC-36 : Ajouter une commission à une facture
Cas d'utilisation	Cas d'utilisation	Cas d'utilisation
UC-37 : Modifier une commission	UC-38 : Suivre le statut de paiement d'une commission	UC-39 : Consulter l'historique des commissions
Cas d'utilisation	Cas d'utilisation	Cas d'utilisation
UC-40 : Rechercher une facture	UC-41 : Filtrer les factures	UC-42 : Consulter l'historique d'un client
Cas d'utilisation	Cas d'utilisation	Cas d'utilisation
UC-43 : Consulter les rapports simples	UC-44 : Consulter les clients avec soldes impayés	UC-45 : Consulter les commissions payées et non payées
Cas d'utilisation	Cas d'utilisation	Cas d'utilisation
UC-46 : Sauvegarder les données	UC-47 : Protéger les données sensibles	UC-48 : Consulter le journal des actions importantes

4. Diagramme textuel général des cas d'utilisation

```

+-----+
| Systeme de facturation et paiements |
+-----+

```

```

Administrateur --> Se connecter
Administrateur --> Gerer les utilisateurs
Administrateur --> Gerer les roles
Administrateur --> Gerer les clients
Administrateur --> Gerer les articles/services

```

```

Administrateur --> Creer une facture
Administrateur --> Enregistrer un paiement
Administrateur --> Importer un releve
Administrateur --> Gerer les commissions
Administrateur --> Consulter les rapports
Administrateur --> Annuler une facture
Administrateur --> Archiver un client
Administrateur --> Sauvegarder les donnees

Employe -----> Se connecter
Employe -----> Consulter les clients
Employe -----> Ajouter un client
Employe -----> Creer une facture
Employe -----> Enregistrer un paiement
Employe -----> Importer un releve
Employe -----> Valider une transaction extraite
Employe -----> Consulter l historique selon permission

Client -----> Est associe a une facture
Client -----> Est associe a un paiement
Client -----> Possede un historique

Intermediaire --> Est associe a une commission
Intermediaire --> Est associe a une facture

Releve de compte -> Fournit les transactions, noms et montants

```

5. Cas d'utilisation par module

Module 1 - Authentification et utilisateurs

UC-01 - Se connecter

Acteur principal : Administrateur ou employé

Objectif : Accéder au système de façon sécurisée.

Préconditions :

- L'utilisateur possède un compte actif.
- L'utilisateur connaît son identifiant et son mot de passe.

Scénario principal :

1. L'utilisateur ouvre la page de connexion.
2. Il saisit son identifiant et son mot de passe.
3. Le système vérifie les informations.
4. Le système authentifie l'utilisateur.
5. Le système redirige l'utilisateur vers son tableau de bord.

Scénarios alternatifs :

- Identifiant incorrect.
- Mot de passe incorrect.
- Compte désactivé.
- Utilisateur non autorisé.

Postconditions :

- L'utilisateur est connecté.
- Ses permissions sont chargées.

UC-02 - Se déconnecter

Acteur principal : Administrateur ou employé

Scénario principal :

1. L'utilisateur clique sur Déconnexion.
2. Le système ferme la session.
3. Le système redirige l'utilisateur vers la page de connexion.

Postconditions :

- L'utilisateur ne peut plus accéder au système sans se reconnecter.

UC-03 - Gérer les utilisateurs

Acteur principal : Administrateur

Objectif : Créer, modifier, désactiver ou consulter les comptes utilisateurs.

Scénario principal :

1. L'administrateur ouvre la page des utilisateurs.
2. Il consulte la liste des utilisateurs.
3. Il peut ajouter, modifier ou désactiver un utilisateur.
4. Le système enregistre les modifications.

Règles métier :

- Seul l'administrateur peut gérer les utilisateurs.
- Un utilisateur désactivé ne peut pas se connecter.

Module 2 - Gestion des clients

UC-05 - Ajouter un client

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé

Objectif : Créer un dossier client pour pouvoir générer des factures.

Préconditions :

- L'utilisateur est connecté.
- L'utilisateur a la permission de créer un client.

Scénario principal :

1. L'utilisateur ouvre le module Clients.
2. Il clique sur Ajouter un client.
3. Il saisit les informations du client.
4. Il valide le formulaire.
5. Le système vérifie les données.
6. Le système crée le dossier client.
7. Le système affiche un message de confirmation.

Postconditions :

- Le client est créé avec le statut actif.
- Le client apparaît dans la liste des clients.

UC-06 - Modifier un client

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé

Scénario principal :

1. L'utilisateur recherche ou ouvre un client.
2. Il clique sur Modifier.
3. Il change les informations nécessaires.
4. Le système valide les données.
5. Le système enregistre les modifications.
6. Le dossier client est mis à jour.

Règles métier :

- L'historique du client ne doit jamais être supprimé.
- Les factures déjà créées restent liées au client.

UC-07 - Consulter un dossier client

Acteur principal : Administrateur ou employé

Scénario principal :

1. L'utilisateur recherche un client.
2. Il ouvre le dossier client.
3. Le système affiche les informations du client.
4. Le système affiche ses factures.
5. Le système affiche ses paiements.
6. Le système affiche son solde restant.

Postconditions :

- L'utilisateur peut consulter l'historique complet selon ses permissions.

UC-09 - Supprimer un client sans historique

Acteur principal : Administrateur

Scénario principal :

1. L'administrateur ouvre le dossier client.
2. Il demande la suppression.
3. Le système vérifie si le client possède des factures ou paiements.
4. Si aucun historique n'existe, le système demande confirmation.
5. L'administrateur confirme.
6. Le système supprime le client.

Scénarios alternatifs :

- Si le client possède une facture ou un paiement, la suppression est refusée.
- Le système propose l'archivage.

Règles métier :

- Un client avec historique ne doit pas être supprimé définitivement.

UC-10 - Archiver un client

Acteur principal : Administrateur

Scénario principal :

1. L'administrateur ouvre le dossier client.
2. Il clique sur Archiver.
3. Le système demande confirmation.
4. L'administrateur confirme.
5. Le système change le statut du client à archivé.

Postconditions :

- Le client n'apparaît plus dans la liste active.
- Son historique reste disponible.

Module 3 - Gestion des articles ou services

UC-12 - Ajouter un article ou service

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé

Objectif : Créer un élément facturable utilisable dans une facture.

Scénario principal :

1. L'utilisateur ouvre le module Articles ou Services.
2. Il clique sur Ajouter.
3. Il saisit le nom, la description, le type et le prix.
4. Le système valide les données.
5. Le système crée l'article ou service.
6. L'élément devient disponible pour les nouvelles factures.

Règles métier :

- Le nom est obligatoire.
- Le prix ne peut pas être négatif.
- L'élément est actif par défaut.

UC-13 - Modifier un article ou service

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé

Scénario principal :

1. L'utilisateur ouvre la fiche d'un article ou service.
2. Il clique sur Modifier.
3. Il change les informations nécessaires.
4. Le système valide les données.
5. Le système enregistre les changements.

Règles métier :

- Les anciennes factures ne doivent pas être modifiées si le prix de l'article change.

UC-16 - Désactiver un article ou service

Acteur principal : Administrateur

Scénario principal :

1. L'administrateur ouvre l'article ou service.
2. Il clique sur Désactiver.
3. Le système demande confirmation.
4. L'administrateur confirme.
5. Le système désactive l'élément.

Postconditions :

- L'élément ne peut plus être utilisé dans les nouvelles factures par défaut.
- Les anciennes factures restent inchangées.

Module 4 - Génération des factures

UC-19 - Créer une facture

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé

Objectif : Créer une facture pour un client.

Préconditions :

- L'utilisateur est connecté.
- Le client existe et est actif.
- Au moins un article ou service existe.

Scénario principal :

1. L'utilisateur ouvre le module Factures.
2. Il clique sur Nouvelle facture.
3. Il sélectionne un client.
4. Il ajoute un ou plusieurs articles ou services.
5. Le système calcule les totaux.
6. L'utilisateur vérifie les informations.
7. L'utilisateur enregistre la facture en brouillon ou la génère officiellement.
8. Le système attribue un numéro unique si la facture est générée.
9. Le système conserve la facture dans l'historique.

Postconditions :

- Une facture est créée.
- La facture est associée au client.
- La facture contient ses lignes de facturation.

UC-20 - Ajouter des articles ou services à une facture

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé

Scénario principal :

1. L'utilisateur sélectionne une facture brouillon.
2. Il ajoute un article ou service actif.
3. Le système copie le nom, la description et le prix actuel.
4. L'utilisateur indique la quantité.
5. Le système calcule le montant de la ligne.
6. Le système met à jour le total de la facture.

Règles métier :

- Les informations copiées dans la facture doivent rester figées après génération.

UC-21 - Modifier une facture brouillon

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé

Scénario principal :

1. L'utilisateur ouvre une facture en statut brouillon.
2. Il modifie le client, les lignes ou les montants autorisés.
3. Le système recalcule les totaux.
4. L'utilisateur enregistre les modifications.

Règles métier :

- Seules les factures brouillon sont modifiables.
- Une facture payée, partiellement payée, envoyée ou annulée ne doit pas être modifiée directement.

UC-24 - Générer une facture PDF

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé

Scénario principal :

1. L'utilisateur ouvre une facture.
2. Il clique sur Générer PDF.
3. Le système produit un fichier PDF.
4. Le PDF contient les informations du client, les articles, les montants, le total, le montant payé et le solde.
5. L'utilisateur peut télécharger ou imprimer la facture.

Postconditions :

- Un document PDF est généré.

UC-26 - Annuler une facture

Acteur principal : Administrateur

Scénario principal :

1. L'administrateur ouvre une facture.
2. Il clique sur Annuler.
3. Le système demande confirmation.
4. L'administrateur confirme.
5. Le système change le statut de la facture à annulée.

Règles métier :

- Une facture annulée reste visible dans l'historique.
- Une facture annulée ne doit pas être supprimée définitivement.

Module 5 - Gestion des paiements

UC-27 - Enregistrer un paiement total

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé

Scénario principal :

1. L'utilisateur ouvre une facture non payée ou partiellement payée.
2. Il clique sur Enregistrer un paiement.
3. Il saisit le montant payé.
4. Il choisit le mode de paiement.
5. Le système vérifie que le montant couvre le solde.
6. Le système enregistre le paiement.
7. Le système met la facture au statut payée.

Postconditions :

- Le paiement est enregistré.
- Le solde restant devient zéro.
- L'historique des paiements est mis à jour.

UC-28 - Enregistrer un paiement partiel

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé

Scénario principal :

1. L'utilisateur ouvre une facture.
2. Il saisit un montant inférieur au solde restant.
3. Il choisit le mode de paiement.
4. Le système enregistre le paiement.
5. Le système recalcule le solde restant.
6. Le système met la facture au statut partiellement payée.

Règles métier :

- Le montant payé doit être supérieur à zéro.
- Le montant payé ne doit pas dépasser le solde restant.

UC-30 - Consulter l'historique des paiements

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé

Scénario principal :

1. L'utilisateur ouvre une facture ou un dossier client.
2. Le système affiche les paiements associés.
3. Le système affiche la date, le montant, le mode de paiement et l'utilisateur ayant enregistré le paiement.

Module 6 - Relevés de compte

UC-31 - Importer ou scanner un relevé de compte

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé

Objectif : Importer un relevé afin d'extraire les transactions utiles.

Scénario principal :

1. L'utilisateur ouvre le module Relevés.
2. Il importe un fichier ou lance un scan.
3. Le système reçoit le fichier.
4. Le système lance l'extraction.
5. Le système affiche les transactions détectées.

Postconditions :

- Les transactions extraites sont disponibles pour validation.

UC-32 - Extraire les transactions du relevé

Acteur principal : Système

Scénario principal :

1. Le système analyse le relevé.
2. Il détecte les noms.
3. Il détecte les montants.
4. Il détecte les dates et références si disponibles.
5. Il affiche les résultats dans une interface de validation.

Règles métier :

- Aucune facture ne doit être créée automatiquement sans validation humaine.

UC-33 - Corriger les données extraites

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé

Scénario principal :

1. L'utilisateur consulte les données extraites.
2. Il corrige un nom, un montant, une date ou une référence.
3. Le système enregistre la correction.
4. La transaction devient prête à être validée.

UC-35 - Créer une facture depuis une transaction

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé

Scénario principal :

1. L'utilisateur sélectionne une transaction validée.
2. Il choisit le client associé.
3. Si le client n'existe pas, il peut créer un nouveau client.
4. Il sélectionne les articles ou services à facturer.
5. Il choisit paiement total ou partiel.
6. Le système utilise le montant extrait comme montant payé.
7. Le système calcule le solde restant.
8. Le système crée la facture.
9. Le système associe la transaction à la facture.

Postconditions :

- Une facture est créée depuis une transaction bancaire validée.

Module 7 - Gestion des commissions

UC-36 - Ajouter une commission à une facture

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé selon permission

Scénario principal :

1. L'utilisateur ouvre une facture.
2. Il choisit Ajouter une commission.
3. Il saisit le nom de l'intermédiaire.
4. Il choisit le type de commission : montant fixe ou pourcentage.
5. Il saisit la valeur de la commission.
6. Le système calcule le montant si nécessaire.
7. Le système associe la commission à la facture.

Postconditions :

- La commission est enregistrée.
- Elle est visible dans l'historique des commissions.

UC-38 - Suivre le statut de paiement d'une commission

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé selon permission

Scénario principal :

1. L'utilisateur ouvre la commission.
2. Il consulte son statut.
3. Il peut marquer la commission comme payée, partiellement payée ou non payée.
4. Le système conserve l'historique du statut.

Règles métier :

- Une commission doit être liée à une facture.
- Une commission peut être fixe ou en pourcentage.

Module 8 - Recherche, filtres et historiques

UC-40 - Rechercher une facture

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé

Scénario principal :

1. L'utilisateur ouvre le module Factures.
2. Il saisit un numéro, un nom de client, une date ou un statut.
3. Le système affiche les factures correspondantes.
4. L'utilisateur peut ouvrir le détail d'une facture.

UC-41 - Filtrer les factures

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé

Scénario principal :

1. L'utilisateur choisit un filtre.
2. Le système filtre les factures par statut, date ou client.
3. Le système affiche les résultats.

UC-42 - Consulter l'historique d'un client

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé

Scénario principal :

1. L'utilisateur ouvre un dossier client.
2. Le système affiche les factures du client.
3. Le système affiche les paiements du client.
4. Le système affiche les commissions liées si nécessaire.
5. Le système affiche le solde restant.

Module 9 - Rapports simples

UC-43 - Consulter les rapports simples

Acteur principal : Administrateur

Scénario principal :

1. L'administrateur ouvre le module Rapports.
2. Le système affiche le total facturé.
3. Le système affiche le total payé.
4. Le système affiche le total restant à payer.
5. Le système affiche le nombre de factures.
6. Le système affiche les commissions payées et non payées.

UC-44 - Consulter les clients avec soldes impayés

Acteur principal : Administrateur ou employé autorisé

Scénario principal :

1. L'utilisateur ouvre le rapport des soldes impayés.
2. Le système affiche les clients ayant au moins une facture non payée ou partiellement payée.
3. Le système affiche le montant restant pour chaque client.

6. Relations entre cas d'utilisation

6.1 Relations include

Creer une facture

- include -> Selectionner un client
- include -> Ajouter des articles ou services
- include -> Calculer le total
- include -> Generer un numero unique

Enregistrer un paiement

- include -> Verifier le solde restant
- include -> Mettre a jour le statut de facture
- include -> Ajouter a l historique des paiements

Creer une facture depuis une transaction

- include -> Valider la transaction extraite
- include -> Choisir un client
- include -> Ajouter des articles ou services
- include -> Calculer le solde restant

6.2 Relations extend

Supprimer un client

- extend -> Archiver un client si le client possede un historique

Supprimer un article ou service

- extend -> Desactiver l article si deja utilise dans une facture

Creer une facture depuis une transaction

- extend -> Creer un nouveau client si le client n existe pas

Creer une facture

- extend -> Ajouter une commission si un intermediaire est implique

Consulter une facture

- extend -> Generer PDF
- extend -> Annuler facture

7. Matrice acteurs / cas d'utilisation

Cas d'utilisation	Admin	Employé	Système	Client	Intermédiaire
Se connecter	Oui	Oui	Non	Non	Non
Gérer les utilisateurs	Oui	Non	Non	Non	Non
Ajouter un client	Oui	Oui	Non	Non	Non
Modifier un client	Oui	Selon permission	Non	Non	Non
Supprimer / archiver un client	Oui	Non	Non	Non	Non
Ajouter un article/service	Oui	Selon permission	Non	Non	Non
Modifier un article/service	Oui	Selon permission	Non	Non	Non
Désactiver un article/service	Oui	Non	Non	Non	Non
Créer une facture	Oui	Oui	Non	Associé	Non
Générer PDF	Oui	Oui	Oui	Associé	Non
Enregistrer paiement	Oui	Oui	Non	Associé	Non
Importer relevé	Oui	Oui	Non	Non	Non
Extraire transactions	Non	Non	Oui	Non	Non
Valider transaction	Oui	Oui	Non	Non	Non
Créer facture depuis transaction	Oui	Oui	Oui	Associé	Non
Ajouter commission	Oui	Selon permission	Non	Non	Associé
Consulter rapports	Oui	Selon permission	Oui	Non	Non
Sauvegarder données	Oui	Non	Oui	Non	Non

8. Règles générales des cas d'utilisation

- Un utilisateur doit être connecté pour accéder au système.
- Les actions disponibles dépendent du rôle de l'utilisateur.
- L'administrateur possède toutes les permissions.
- L'employé possède uniquement les permissions autorisées.
- Les données historiques ne doivent pas être supprimées définitivement.
- Un client avec factures ou paiements doit être archivé, pas supprimé.
- Une facture générée ne doit pas être supprimée.
- Une facture annulée doit rester dans l'historique.
- Un paiement enregistré doit rester dans l'historique.
- Les données extraites d'un relevé doivent être validées manuellement.
- Une facture ne peut pas être générée sans client.
- Une facture ne peut pas être générée sans article ou service.
- Le solde restant doit être recalculé après chaque paiement.
- Les rapports doivent utiliser les données réelles des factures, paiements et commissions.

9. Résultat de l'étape 5

À la fin de cette étape, nous avons identifié les acteurs du système, listé les cas d'utilisation principaux, décrit les scénarios, défini les préconditions et postconditions, identifié les relations include et extend, préparé une matrice acteurs / cas d'utilisation et clarifié les règles métier générales.

Cette étape prépare directement la suite : Étape 6 - Conception de la base de données.

À l'étape suivante, les cas d'utilisation seront transformés en entités et relations : users, roles, clients, articles_services, invoices, invoice_items, payments, bank_statements, extracted_transactions, commissions et audit_logs.